

Programme intensif de révision Brevet 2026

Mathématiques et Physique-Chimie

Objectif : préparer sérieusement le brevet avec des annales cliquables, un planning jusqu'à l'épreuve, des fiches de méthode, des exercices difficiles et des sujets longs en plusieurs parties.

Échéances principales

Épreuve de sciences : **lundi 29 juin 2026.**

Épreuve de mathématiques : **mardi 30 juin 2026, 9h–11h.**

Table des matières

1	Mode d'emploi du livret	2
2	Annales officielles et sujets de brevet cliquables	2
3	Planning intensif jusqu'au brevet	4
4	Fiches méthodes express	7
4.1	Calcul numérique	7
4.2	Calcul littéral et équations	7
4.3	Fonctions	7
4.4	Géométrie	7
4.5	Physique-Chimie	8
5	Sujets inventés longs et difficiles de mathématiques	9
5.1	M-LONG-01 – Calculs, programme de calcul et équations	9
5.2	M-LONG-02 – Fonctions, tarifs et proportionnalité	11
5.3	M-LONG-03 – Statistiques, probabilités et algorithmique	12
5.4	M-LONG-04 – Géométrie, volumes et optimisation	13
5.5	M-LONG-05 – Voyage scolaire	15
5.6	M-LONG-06 – Piscine municipale et consommation d'eau	16
5.7	M-LONG-07 – Parc solaire du collège	18
5.8	M-LONG-08 – Course d'orientation	19
5.9	M-LONG-09 – Application de révision	20
5.10	M-LONG-10 – Réaménagement d'une cour	21
5.11	M-LONG-11 – Batterie externe et usages	22
5.12	M-LONG-12 – Mini-sujet d'excellence brevet	23
6	Sujets inventés longs de physique-chimie	24
6.1	PC-LONG-01 – Vélo électrique, énergie et vitesse	24
6.2	PC-LONG-02 – Qualité de l'eau, masse volumique et ions	25
6.3	PC-LONG-03 – Électricité domestique et coût	26
6.4	PC-LONG-04 – Sonar, écho et signaux	27
6.5	PC-LONG-05 – Transformation chimique et conservation des atomes	28
6.6	PC-LONG-06 – Isolation thermique simplifiée	29
7	Brevet blanc inventé complet	30
8	Banque d'automatismes	32
9	Corrections détaillées et méthodes de correction active	36
10	Checklist finale	43

11 Banque supplémentaire de problèmes courts

44

1 Mode d'emploi du livret

Objectif

Ce document sert à organiser une révision complète jusqu'au brevet. Il contient :

- des liens cliquables vers des sujets de brevet des années précédentes ;
- un planning jour par jour jusqu'au brevet ;
- des fiches de méthode en mathématiques et en physique-chimie ;
- des sujets inventés longs, en plusieurs parties ;
- des corrections détaillées ou semi-détaillées.

Méthode

Méthode de travail

1. Faire les exercices sans regarder la correction.
2. Se mettre en temps limité pour les annales.
3. Corriger en distinguant les erreurs de cours, de méthode, de calcul et de rédaction.
4. Refaire les exercices ratés deux jours plus tard.
5. Tenir une fiche d'erreurs personnelle.

Attention / erreur classique

Le brevet ne récompense pas uniquement le résultat final. Les étapes, les justifications, les unités et les phrases de conclusion comptent beaucoup.

2 Annales officielles et sujets de brevet cliquables

Objectif

Les liens suivants permettent de travailler sur de vrais sujets de brevet de mathématiques des années précédentes. Ils sont cliquables dans le PDF.

À retenir

Banques générales d'annales :

- [APMEP – Annales du brevet des collèges](#).
- [APMEP – Annales du brevet cycle 4](#).
- [Groupe Réussite – Annales de brevet de mathématiques](#).
- [Lumni – Sujet et corrigé de mathématiques du brevet 2025](#).
- [L'Étudiant – Sujet et corrigé du brevet de mathématiques 2025](#).

À retenir

Annales APMEP par année :

- [Brevet 2025 et sujets zéro 2026](#).
- [Brevet 2024](#).
- [Brevet 2023](#).
- [Brevet 2022](#).
- [Brevet 2021](#).

- [Brevet 2020.](#)
- [Brevet 2019.](#)
- [Brevet 2018.](#)

À retenir

Intégrales PDF utiles :

- [APMEP – Intégrale brevet 2025.](#)
- [APMEP – Intégrale brevet 2024.](#)
- [APMEP – Intégrale brevet 2023.](#)

Méthode

Comment travailler une annale

1. Faire le sujet en 2 h, sans correction.
2. Garder 10 minutes de relecture.
3. Corriger avec une couleur différente.
4. Refaire immédiatement les questions où la méthode était connue mais mal appliquée.
5. Refaire 48 h plus tard les questions vraiment ratées.

3 Planning intensif jusqu'au brevet

Objectif

Le planning suivant part du vendredi 29 mai 2026 et va jusqu'à l'épreuve de mathématiques du mardi 30 juin 2026. Il alterne cours, automatismes, annales, correction active et sujets inventés difficiles.

Date	Objectif	Mathématiques	Physique-Chimie	Fait
Ven. 29 mai	Diagnostic initial	Calculs courts : fractions, puissances, priorités. Puis M-LONG-01, partie A.	Conversions : km/h, m/s, L, mL, g, kg. PC-LONG-01, partie A.	☐
Sam. 30 mai	Calcul numérique	Fractions, puissances de 10, notation scientifique, racines carrées. M-LONG-01, partie B.	Mouvement, vitesse moyenne, distance, durée. PC-LONG-01, partie B.	☐
Dim. 31 mai	Correction active	Refaire toutes les erreurs du diagnostic. Faire une fiche : calculs dangereux.	Refaire les conversions et formules ratées.	☐
Lun. 1 juin	Calcul littéral	Développer, réduire, factoriser. M-LONG-01, partie C.	Électricité : tension, intensité, résistance, loi d'Ohm.	☐
Mar. 2 juin	Équations	Équations du premier degré, équations produit, mise en équation. Faire M-LONG-01 en entier.	Puissance et énergie électrique.	☐
Mer. 3 juin	Fonctions	Images, antécédents, lecture graphique, fonctions affines. M-LONG-02, partie A.	Signaux : son, lumière, vitesse de propagation.	☐
Jeu. 4 juin	Proportionnalité	Pourcentages, échelles, coefficients multiplicateurs, vitesse. M-LONG-02, partie B.	Masse volumique, densité, identification d'un matériau.	☐
Ven. 5 juin	Géométrie plane	Pythagore, réciproque de Pythagore, trigonométrie. M-LONG-02, partie C.	Atomes, ions, molécules.	☐
Sam. 6 juin	Thalès	Thalès, réciproque, triangles semblables, agrandissement-réduction. M-LONG-02 en entier.	Transformations chimiques et équations équilibrées.	☐
Dim. 7 juin	Annale 2025	Faire un sujet sur APMEP – Brevet 2025 . Durée : 2 h.	Relecture fiches sciences.	☐
Lun. 8 juin	Correction annale	Corriger l'annale 2025. Refaire deux exercices ratés sans correction.	Refaire les questions d'unités ratées.	☐
Mar. 9 juin	Statistiques	Moyenne, médiane, étendue, fréquences. M-LONG-03, partie A.	Énergie : joule, kilowatt-heure, coût.	☐

Mer. 10 juin	Probabilités	Probabilités simples, événement contraire, tableaux à deux entrées. M-LONG-03, partie B.	Loi d'Ohm et circuits simples.	☐
Jeu. 11 juin	Algorithmique	Programmes Scratch/Python, boucles, variables, seuils. M-LONG-03, partie C.	Signaux : écho, distance, vitesse du son.	☐
Ven. 12 juin	Annale 2024	Faire un sujet sur APMEP – Brevet 2024 . Durée : 2 h.	Mini-sujet sciences inventé.	☐
Sam. 13 juin	Correction annale	Corriger l'annale 2024. Remplir le carnet d'erreurs.	Refaire les exercices sciences ratés.	☐
Dim. 14 juin	Repos actif	45 min : formules essentielles et erreurs classiques.	30 min : unités et équations chimiques.	☐
Lun. 15 juin	Sujet inventé difficile	Faire M-LONG-03 en entier en temps limité.	Faire PC-LONG-01 en entier.	☐
Mar. 16 juin	Géométrie espace	Volumes, sphère, cylindre, cône, sections, agrandissement de volumes. M-LONG-04, partie A.	Masse volumique et énergie.	☐
Mer. 17 juin	Annale 2023	Faire un sujet sur APMEP – Brevet 2023 . Durée : 2 h.	Relecture chimie.	☐
Jeu. 18 juin	Correction annale	Correction active de l'annale 2023. Refaire les questions perdues.	Électricité + énergie.	☐
Ven. 19 juin	Sujet transversal	Faire M-LONG-04, parties B et C.	Faire PC-LONG-02, partie A.	☐
Sam. 20 juin	Brevet blanc maison	Faire BB-MATHS-01. Durée : 2 h.	Faire BB-PC-01. Durée : 1 h.	☐
Dim. 21 juin	Correction brevet blanc	Corriger le brevet blanc. Refaire les exercices ratés.	Corriger le sujet sciences.	☐
Lun. 22 juin	Fonctions et équations	Refaire tous les exercices de fonctions et équations ratés.	Revoir loi d'Ohm et énergie.	☐
Mar. 23 juin	Problèmes complexes	Faire M-LONG-05, sujet transversal sur un voyage scolaire.	Faire PC-LONG-02, partie B.	☐
Mer. 24 juin	Annale 2022	Faire un sujet sur APMEP – Brevet 2022 . Durée : 2 h.	Mini-sujet sciences.	☐
Jeu. 25 juin	Correction finale	Corriger l'annale 2022. Ne plus découvrir de nouveau chapitre.	Relecture complète sciences.	☐
Ven. 26 juin	Épreuve de français	Maths léger : 30 min de formules seulement.	Sciences léger : unités et schémas.	☐
Sam. 27 juin	Dernier sujet	Faire un dernier sujet représentatif sur Lumni – Brevet maths 2025 .	Revoir physique-chimie.	☐

Dim. 28 juin	Repos intelligent	Refaire uniquement les erreurs déjà corrigées. Pas de nouveau sujet difficile.	Dernière fiche sciences.	☐
Lun. 29 juin	Épreuve de sciences	Le soir : 45 min de formules maths, pas plus.	Épreuve de sciences.	☐
Mar. 30 juin	Épreuve de maths	Brevet de mathématiques : commencer par le plus rentable, rédiger, relire.	Repos après l'épreuve.	☐

4 Fiches méthodes express

4.1 Calcul numérique

À retenir

Priorités opératoires : parenthèses, puissances, multiplications et divisions, additions et soustractions.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Attention / erreur classique

$$(-4)^2 = 16 \quad \text{mais} \quad -4^2 = -16.$$

Les parenthèses changent le nombre qui est mis au carré.

4.2 Calcul littéral et équations

À retenir

$$k(a+b) = ka + kb, \quad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Méthode

Pour résoudre une équation : développer si nécessaire, réduire, regrouper les termes avec l'inconnue, isoler l'inconnue, vérifier.

4.3 Fonctions

À retenir

Une fonction linéaire est de la forme $f(x) = ax$. Elle modélise une proportionnalité. Une fonction affine est de la forme $f(x) = ax + b$.

4.4 Géométrie

À retenir

$$\text{Pythagore : } c^2 = a^2 + b^2.$$

$$\sin(\hat{A}) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos(\hat{A}) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan(\hat{A}) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

$$\text{Aire triangle} = \frac{b \times h}{2}, \quad \text{Volume cylindre} = \pi r^2 h.$$

4.5 Physique-Chimie

À retenir

$$v = \frac{d}{t}, \quad d = v \times t, \quad E = P \times t, \quad U = RI, \quad \rho = \frac{m}{V}.$$

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s}, \quad 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}, \quad v(\text{m/s}) = \frac{v(\text{km/h})}{3,6}.$$

5 Sujets inventés longs et difficiles de mathématiques

Attention / erreur classique

Les sujets suivants sont inventés. Ils sont plus longs et parfois plus difficiles qu'un exercice classique de brevet. Ils servent à préparer les bons élèves, à travailler la prise d'initiative et à consolider toutes les méthodes du programme de troisième.

5.1 M-LONG-01 – Calculs, programme de calcul et équations

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : fractions, puissances, calcul littéral, équations, équations produit.

Exercice 1 M-LONG-01 – Partie A : calcul numérique

On considère les nombres :

$$A = 7 - 3(2 - 5)^2 + \frac{5}{6} \div \frac{10}{9}, \quad B = \frac{2^5 \times 2^{-3}}{4} + \frac{3}{5} - \frac{7}{10},$$

$$C = \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right)^2.$$

1. Calculer $(2 - 5)^2$.
2. Calculer $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.
3. En déduire la valeur exacte de A .
4. Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.
5. Calculer B sous forme d'une fraction irréductible.
6. Calculer C sous forme d'une fraction irréductible.
7. Ranger A , B et C dans l'ordre croissant.

Exercice 2 M-LONG-01 – Partie B : programme de calcul

On considère le programme de calcul suivant : choisir un nombre ; ajouter 4 ; multiplier le résultat par le nombre choisi au départ ; soustraire le carré du nombre choisi ; ajouter 7.

1. Appliquer ce programme au nombre 3.
2. Appliquer ce programme au nombre -5 .
3. On note x le nombre choisi au départ. Montrer que le résultat final est $4x + 7$.
4. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 51 ?
5. Peut-on obtenir -20 ? Justifier.

Exercice 3 M-LONG-01 – Partie C : expression factorisée

On considère :

$$E = (x + 4)^2 - (x + 4)(2x - 1).$$

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E sans développer.
3. Résoudre l'équation $E = 0$.
4. Résoudre l'équation $E = 9$ en utilisant la forme développée.

5. Vérifier une solution obtenue à la question précédente.

5.2 M-LONG-02 – Fonctions, tarifs et proportionnalité

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : fonctions affines, proportionnalité, pourcentages, inéquations.

Exercice 4 M-LONG-02 – Partie A : deux tarifs

Une ville propose deux tarifs pour louer un vélo électrique : tarif A, 0,30 euro par minute ; tarif B, abonnement de 5 euros puis 0,12 euro par minute. On note x le nombre de minutes.

1. Écrire $A(x)$ et $B(x)$.
2. Calculer $A(20)$, $B(20)$, $A(45)$ et $B(45)$.
3. Résoudre $B(x) < A(x)$.
4. À partir de quelle durée entière le tarif B devient-il plus avantageux ?

Exercice 5 M-LONG-02 – Partie B : lecture et interprétation

On considère $A(x) = 0,30x$ et $B(x) = 5 + 0,12x$.

1. Dire si A est linéaire ou affine.
2. Dire si B est linéaire ou affine.
3. Que représentent 0,30, 0,12 et 5 dans le contexte ?
4. Résoudre $A(x) = B(x)$.
5. Interpréter graphiquement le résultat.

Exercice 6 M-LONG-02 – Partie C : augmentation de prix

L'année suivante, la ville augmente le tarif A de 10%, l'abonnement du tarif B de 20% et le prix par minute du tarif B de 5%.

1. Écrire les nouvelles fonctions $A_2(x)$ et $B_2(x)$.
2. Comparer les deux nouveaux tarifs pour 40 minutes.
3. Résoudre $B_2(x) < A_2(x)$.
4. Expliquer l'effet de ces augmentations sur le choix du tarif.

5.3 M-LONG-03 – Statistiques, probabilités et algorithmique

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : moyenne, médiane, étendue, probabilités, algorithmes.

Exercice 7 M-LONG-03 – Partie A : statistiques

Une application de révision enregistre le nombre de questions réussies par 15 élèves :

12, 15, 9, 18, 20, 14, 16, 10, 11, 13, 19, 17, 15, 8, 14.

1. Calculer l'étendue.
2. Calculer la moyenne.
3. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant.
4. Déterminer la médiane.
5. Calculer la fréquence des élèves ayant réussi au moins 15 questions.

Exercice 8 M-LONG-03 – Partie B : probabilités

Une question est choisie parmi 5 questions de calcul, 4 de géométrie, 3 de probabilités et 2 de physique.

1. Combien y a-t-il de questions au total ?
2. Quelle est la probabilité de tomber sur une question de géométrie ?
3. Quelle est la probabilité de ne pas tomber sur une question de physique ?
4. On tire une question, puis une deuxième avec remise. Quelle est la probabilité d'obtenir deux questions de calcul ?
5. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une question de physique en deux tirages ?

Exercice 9 M-LONG-03 – Partie C : algorithme de seuil

Un élève gagne 18 points le premier jour. Chaque jour suivant, il gagne 4 points de plus que la veille. On cherche le premier jour où le total dépasse 500 points.

1. Compléter un tableau jusqu'au jour 5.
2. Écrire une méthode de calcul progressive.
3. Expliquer le rôle des variables `total`, `jour` et `points`.
4. Par essais successifs, déterminer le premier jour où le total dépasse 500 points.

5.4 M-LONG-04 – Géométrie, volumes et optimisation

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : Pythagore, trigonométrie, volumes, agrandissements.

Exercice 10 M-LONG-04 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Géométrie, volumes et optimisation ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 11 M-LONG-04 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 12 M-LONG-04 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 13 M-LONG-04 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.

5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.5 M-LONG-05 – Voyage scolaire

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : fonctions, vitesse, équations, probabilités.

Exercice 14 M-LONG-05 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Voyage scolaire ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 15 M-LONG-05 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 16 M-LONG-05 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 17 M-LONG-05 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.6 M-LONG-06 – Piscine municipale et consommation d'eau

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : volumes, pourcentages, fonctions, vitesse de remplissage.

Exercice 18 M-LONG-06 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Piscine municipale et consommation d'eau ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 19 M-LONG-06 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 20 M-LONG-06 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 21 M-LONG-06 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.

5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.7 M-LONG-07 – Parc solaire du collège

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : proportionnalité, statistiques, énergie, fonctions.

Exercice 22 M-LONG-07 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Parc solaire du collège ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 23 M-LONG-07 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 24 M-LONG-07 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 25 M-LONG-07 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.8 M-LONG-08 – Course d'orientation

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : géométrie, échelle, vitesse, trigonométrie.

Exercice 26 M-LONG-08 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Course d'orientation ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 27 M-LONG-08 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 28 M-LONG-08 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 29 M-LONG-08 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.9 M-LONG-09 – Application de révision

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : statistiques, fonctions, algorithmes, probabilités.

Exercice 30 M-LONG-09 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Application de révision ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 31 M-LONG-09 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 32 M-LONG-09 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 33 M-LONG-09 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.10 M-LONG-10 – Réaménagement d'une cour

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : aires, périmètres, équations, optimisation.

Exercice 34 M-LONG-10 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Réaménagement d'une cour ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 35 M-LONG-10 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 36 M-LONG-10 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 37 M-LONG-10 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.11 M-LONG-11 – Batterie externe et usages

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : fonctions, proportionnalité, puissances de dix, pourcentages.

Exercice 38 M-LONG-11 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Batterie externe et usages ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 39 M-LONG-11 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 40 M-LONG-11 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 41 M-LONG-11 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

5.12 M-LONG-12 – Mini-sujet d'excellence brevet

Objectif

Durée conseillée : 1 h à 1 h 45.

Chapitres : calculs, fonctions, géométrie, probabilités, algorithmique.

Exercice 42 M-LONG-12 – Partie A : étude de situation

On étudie une situation contextualisée intitulée « Mini-sujet d'excellence brevet ». Les données sont les suivantes : une grandeur de départ vaut 120, elle évolue selon un coefficient multiplicateur 1,08, puis on lui retranche 15 unités fixes. Une autre grandeur est donnée par la fonction $f(x) = 3x + 24$.

1. Expliquer pourquoi une augmentation de 8% correspond à une multiplication par 1,08.
2. Calculer la valeur obtenue après augmentation à partir de 120.
3. Retirer ensuite 15 unités et donner le résultat final.
4. Calculer $f(0)$, $f(12)$ et $f(25)$.
5. Déterminer l'antécédent de 99 par la fonction f .
6. Interpréter ce résultat dans le contexte du sujet.

Exercice 43 M-LONG-12 – Partie B : calcul littéral et équation

On considère l'expression :

$$E = (2x - 5)^2 - (x + 3)(x - 3).$$

1. Développer $(2x - 5)^2$.
2. Développer $(x + 3)(x - 3)$.
3. En déduire une forme développée et réduite de E .
4. Calculer E pour $x = 4$.
5. Résoudre l'équation $E = 25$.
6. Vérifier une solution obtenue.

Exercice 44 M-LONG-12 – Partie C : géométrie et grandeurs

Un triangle rectangle est utilisé dans la modélisation. Ses côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer $\cos(\widehat{B})$ pour l'angle adjacent au côté de longueur 9 cm.
4. En déduire une valeur approchée de l'angle.
5. On agrandit la figure avec un coefficient 1,4. Calculer les nouvelles longueurs.
6. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

Exercice 45 M-LONG-12 – Partie D : synthèse et prise d'initiative

Une décision doit être prise à partir des résultats des parties précédentes.

1. Rédiger une conclusion de cinq lignes qui utilise au moins deux résultats numériques obtenus.
2. Vérifier la cohérence des unités.
3. Proposer une amélioration du modèle.
4. Donner une limite du raisonnement.
5. Écrire une phrase finale comme dans une copie de brevet.

6 Sujets inventés longs de physique-chimie

Attention / erreur classique

Les sujets de physique-chimie sont conçus pour travailler les formules, les conversions, les unités, la rédaction scientifique et l'interprétation des résultats.

6.1 PC-LONG-01 – Vélo électrique, énergie et vitesse

Objectif

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 46 PC-LONG-01 – Partie A : vitesse

Un élève utilise un vélo électrique pour parcourir 18 km. Il met 54 minutes.

1. Convertir 54 minutes en heures.
2. Calculer la vitesse moyenne en km/h.
3. Convertir cette vitesse en m/s.
4. La vitesse maximale autorisée avec assistance est 25 km/h. Le vélo respecte-t-il cette limite en moyenne ?

Exercice 47 PC-LONG-01 – Partie B : énergie consommée

La batterie a une capacité de 500 Wh. Pendant le trajet, le moteur fournit une puissance moyenne de 180 W.

1. Rappeler la formule reliant énergie, puissance et durée.
2. Calculer l'énergie consommée pendant le trajet.
3. Quelle fraction de la batterie est utilisée ?
4. En déduire si la batterie suffit pour faire l'aller-retour.

Exercice 48 PC-LONG-01 – Partie C : coût de recharge

Le prix de l'électricité est 0,25 euro par kWh.

1. Convertir 500 Wh en kWh.
2. Calculer le coût d'une recharge complète.
3. Comparer ce coût à un ticket de bus à 1,80 euro.
4. Donner une limite de cette comparaison.

6.2 PC-LONG-02 – Qualité de l'eau, masse volumique et ions

Objectif

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 49 PC-LONG-02 – Partie A : masse volumique

On prélève un échantillon d'eau salée. Un volume de 250 mL a une masse de 260 g.

1. Convertir 250 mL en cm^3 .
2. Calculer la masse volumique en g/cm^3 .
3. Comparer avec l'eau pure, de masse volumique environ $1,0 \text{ g}/\text{cm}^3$.
4. Proposer une explication.

Exercice 50 PC-LONG-02 – Partie B : ions

On réalise des tests chimiques sur cette eau. Avec du nitrate d'argent, on observe un précipité blanc. Avec de la soude, on n'observe pas de précipité coloré.

1. Quel ion peut être mis en évidence par le nitrate d'argent ?
2. Que signifie l'apparition d'un précipité ?
3. Pourquoi le résultat avec la soude ne permet-il pas d'affirmer la présence d'ions cuivre ou fer ?
4. Donner une conclusion sur la composition probable de l'eau.

Exercice 51 PC-LONG-02 – Partie C : évaporation

On laisse évaporer 100 mL de cette eau salée. Il reste 3,5 g de solide.

1. Quelle masse de solide obtiendrait-on avec 1 L d'eau salée ?
2. Exprimer cette concentration massique en g/L .
3. Peut-on affirmer que le solide est uniquement du sel ? Justifier.
4. Donner deux sources d'erreur possibles dans l'expérience.

6.3 PC-LONG-03 – Électricité domestique et coût

Objectif

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 52 PC-LONG-03 – Partie A : données et conversions

Dans le problème « Électricité domestique et coût », on mesure une durée de 36 minutes, une distance de 12 km et une puissance de 250 W.

1. Convertir 36 minutes en heures.
2. Convertir 12 km en mètres.
3. Convertir 250 W en kW.
4. Calculer la vitesse moyenne en km/h.
5. Convertir cette vitesse en m/s.

Exercice 53 PC-LONG-03 – Partie B : formule physique

On utilise la relation $E = P \times t$.

1. Préciser les unités possibles de E , P et t .
2. Calculer l'énergie consommée si l'appareil fonctionne 36 minutes.
3. Exprimer le résultat en Wh puis en kWh.
4. Calculer le coût pour un prix de 0,25 euro par kWh.
5. Rédiger une phrase de conclusion.

Exercice 54 PC-LONG-03 – Partie C : analyse critique

1. Citer deux sources d'erreur possibles dans les mesures.
2. Expliquer pourquoi les unités doivent être vérifiées.
3. Proposer une amélioration du protocole.
4. Dire si le résultat obtenu paraît plausible.
5. Conclure en langage scientifique.

6.4 PC-LONG-04 – Sonar, écho et signaux

Objectif

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 55 PC-LONG-04 – Partie A : données et conversions

Dans le problème « Sonar, écho et signaux », on mesure une durée de 36 minutes, une distance de 12 km et une puissance de 250 W.

1. Convertir 36 minutes en heures.
2. Convertir 12 km en mètres.
3. Convertir 250 W en kW.
4. Calculer la vitesse moyenne en km/h.
5. Convertir cette vitesse en m/s.

Exercice 56 PC-LONG-04 – Partie B : formule physique

On utilise la relation $E = P \times t$.

1. Préciser les unités possibles de E , P et t .
2. Calculer l'énergie consommée si l'appareil fonctionne 36 minutes.
3. Exprimer le résultat en Wh puis en kWh.
4. Calculer le coût pour un prix de 0,25 euro par kWh.
5. Rédiger une phrase de conclusion.

Exercice 57 PC-LONG-04 – Partie C : analyse critique

1. Citer deux sources d'erreur possibles dans les mesures.
2. Expliquer pourquoi les unités doivent être vérifiées.
3. Proposer une amélioration du protocole.
4. Dire si le résultat obtenu paraît plausible.
5. Conclure en langage scientifique.

6.5 PC-LONG-05 – Transformation chimique et conservation des atomes**Objectif**

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 58 PC-LONG-05 – Partie A : données et conversions

Dans le problème « Transformation chimique et conservation des atomes », on mesure une durée de 36 minutes, une distance de 12 km et une puissance de 250 W.

1. Convertir 36 minutes en heures.
2. Convertir 12 km en mètres.
3. Convertir 250 W en kW.
4. Calculer la vitesse moyenne en km/h.
5. Convertir cette vitesse en m/s.

Exercice 59 PC-LONG-05 – Partie B : formule physique

On utilise la relation $E = P \times t$.

1. Préciser les unités possibles de E , P et t .
2. Calculer l'énergie consommée si l'appareil fonctionne 36 minutes.
3. Exprimer le résultat en Wh puis en kWh.
4. Calculer le coût pour un prix de 0,25 euro par kWh.
5. Rédiger une phrase de conclusion.

Exercice 60 PC-LONG-05 – Partie C : analyse critique

1. Citer deux sources d'erreur possibles dans les mesures.
2. Expliquer pourquoi les unités doivent être vérifiées.
3. Proposer une amélioration du protocole.
4. Dire si le résultat obtenu paraît plausible.
5. Conclure en langage scientifique.

6.6 PC-LONG-06 – Isolation thermique simplifiée

Objectif

Durée conseillée : 1 h.

Compétences : identifier les données, choisir une formule, convertir les unités, conclure scientifiquement.

Exercice 61 PC-LONG-06 – Partie A : données et conversions

Dans le problème « Isolation thermique simplifiée », on mesure une durée de 36 minutes, une distance de 12 km et une puissance de 250 W.

1. Convertir 36 minutes en heures.
2. Convertir 12 km en mètres.
3. Convertir 250 W en kW.
4. Calculer la vitesse moyenne en km/h.
5. Convertir cette vitesse en m/s.

Exercice 62 PC-LONG-06 – Partie B : formule physique

On utilise la relation $E = P \times t$.

1. Préciser les unités possibles de E , P et t .
2. Calculer l'énergie consommée si l'appareil fonctionne 36 minutes.
3. Exprimer le résultat en Wh puis en kWh.
4. Calculer le coût pour un prix de 0,25 euro par kWh.
5. Rédiger une phrase de conclusion.

Exercice 63 PC-LONG-06 – Partie C : analyse critique

1. Citer deux sources d'erreur possibles dans les mesures.
2. Expliquer pourquoi les unités doivent être vérifiées.
3. Proposer une amélioration du protocole.
4. Dire si le résultat obtenu paraît plausible.
5. Conclure en langage scientifique.

7 Brevet blanc inventé complet

Objectif

Durée conseillée : 2 h. Sujet inventé, un peu plus difficile qu'un brevet standard. Il doit être fait sans aide, puis corrigé soigneusement.

Exercice 64 BB-MATHS-01 – Exercice 1 : calculs

Calculer en détaillant :

$$A = 5 - 2(3 - 7)^2 + \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}.$$

$$B = \frac{5}{6} + \frac{7}{9} \times \frac{3}{14}.$$

$$C = \frac{3^5 \times 3^{-2}}{3}.$$

Exercice 65 BB-MATHS-01 – Exercice 2 : calcul littéral

On considère :

$$E = (2x - 3)^2 - (x + 5)(x - 5).$$

1. Développer et réduire E .
2. Calculer E pour $x = 2$.
3. Résoudre l'équation $E = 34$.

Exercice 66 BB-MATHS-01 – Exercice 3 : fonctions

Une salle de sport propose deux abonnements : formule A, 18 euros par séance ; formule B, 80 euros d'inscription puis 10 euros par séance. On note x le nombre de séances.

1. Écrire $A(x)$ et $B(x)$.
2. Calculer $A(8)$ et $B(8)$.
3. Résoudre $B(x) < A(x)$.
4. Interpréter la réponse.

Exercice 67 BB-MATHS-01 – Exercice 4 : géométrie

Un triangle ABC vérifie :

$$AB = 28 \text{ cm}, \quad AC = 45 \text{ cm}, \quad BC = 53 \text{ cm}.$$

1. Montrer que le triangle est rectangle.
2. Calculer son aire.
3. Calculer $\sin(\widehat{B})$.
4. En déduire une valeur approchée de $\widehat{B}$.

Exercice 68 BB-MATHS-01 – Exercice 5 : statistiques et probabilités

Dans un club, les âges des 12 adhérents sont :

$$11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18.$$

1. Calculer l'étendue.
2. Calculer la moyenne.

3. Donner la médiane.
4. On choisit un adhérent au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ait au moins 15 ans ?

8 Banque d'automatismes

Objectif

Ces exercices courts servent à sécuriser les automatismes. Ils peuvent être faits sans calculatrice pour une partie d'entre eux.

Exercice 69 Automatismes série 1

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 70 Automatismes série 2

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 71 Automatismes série 3

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 72 Automatismes série 4

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 73 Automatismes série 5

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 74 Automatismes série 6

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 75 Automatismes série 7

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 76 Automatismes série 8

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 77 Automatismes série 9

Calculer ou répondre rapidement.

- a) $7 + 3 \times 5$
 b) $(7 + 3) \times 5$
 c) $2^4 + 3^2$
 d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
 e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

- f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$
 g) $3x + 5x - 2x$
 h) $4(x - 3)$
 i) Résoudre $2x + 5 = 17$.
 j) Donner 15% de 80.

Exercice 78 Automatismes série 10

Calculer ou répondre rapidement.

- a) $7 + 3 \times 5$
 b) $(7 + 3) \times 5$
 c) $2^4 + 3^2$
 d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
 e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

- f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$
 g) $3x + 5x - 2x$
 h) $4(x - 3)$
 i) Résoudre $2x + 5 = 17$.
 j) Donner 15% de 80.

Exercice 79 Automatismes série 11

Calculer ou répondre rapidement.

- a) $7 + 3 \times 5$
 b) $(7 + 3) \times 5$
 c) $2^4 + 3^2$
 d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
 e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

- f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$
 g) $3x + 5x - 2x$
 h) $4(x - 3)$
 i) Résoudre $2x + 5 = 17$.
 j) Donner 15% de 80.

Exercice 80 Automatismes série 12

Calculer ou répondre rapidement.

- a) $7 + 3 \times 5$
 b) $(7 + 3) \times 5$
 c) $2^4 + 3^2$
 d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
 e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

- f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$
 g) $3x + 5x - 2x$
 h) $4(x - 3)$
 i) Résoudre $2x + 5 = 17$.
 j) Donner 15% de 80.

Exercice 81 Automatismes série 13

Calculer ou répondre rapidement.

- a) $7 + 3 \times 5$
 b) $(7 + 3) \times 5$
 c) $2^4 + 3^2$
 d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$
 e) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

- f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$
 g) $3x + 5x - 2x$
 h) $4(x - 3)$
 i) Résoudre $2x + 5 = 17$.
 j) Donner 15% de 80.

Exercice 82 Automatismes série 14

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

Exercice 83 Automatismes série 15

Calculer ou répondre rapidement.

a) $7 + 3 \text{ fois } 5$

b) $(7 + 3) \text{ fois } 5$

c) $2^4 + 3^2$

d) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

e) $\frac{4}{7} \text{ fois } \frac{3}{5}$

f) $\sqrt{81} + \sqrt{49}$

g) $3x + 5x - 2x$

h) $4(x - 3)$

i) Résoudre $2x + 5 = 17$.

j) Donner 15% de 80.

9 Corrections détaillées et méthodes de correction active

Méthode

Pour chaque correction, ne pas se contenter de lire. Il faut refaire le calcul sur une feuille, puis comparer. Si l'erreur revient deux fois, elle doit être inscrite dans la fiche personnelle.

Correction 1 M-LONG-01

Partie A :

$$(2 - 5)^2 = (-3)^2 = 9.$$

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$$

Donc :

$$A = 7 - 3 \times 9 + \frac{3}{4} = 7 - 27 + \frac{3}{4} = -20 + \frac{3}{4} = -\frac{77}{4}.$$

Pour B :

$$2^5 \times 2^{-3} = 2^{5-3} = 2^2 = 4.$$

Donc :

$$B = \frac{4}{4} + \frac{3}{5} - \frac{7}{10} = 1 + \frac{6}{10} - \frac{7}{10} = \frac{9}{10}.$$

Pour C :

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{6} = \frac{9}{12} - \frac{10}{12} = -\frac{1}{12}.$$

Donc :

$$C = \left(-\frac{1}{12}\right)^2 = \frac{1}{144}.$$

Partie B : avec x :

$$x \rightarrow x + 4 \rightarrow x(x + 4) = x^2 + 4x.$$

On soustrait x^2 puis on ajoute 7 :

$$x^2 + 4x - x^2 + 7 = 4x + 7.$$

Pour obtenir 51 :

$$4x + 7 = 51 \iff 4x = 44 \iff x = 11.$$

Partie C :

$$E = (x + 4)^2 - (x + 4)(2x - 1) = (x + 4)[(x + 4) - (2x - 1)].$$

$$E = (x + 4)(5 - x).$$

Donc :

$$E = 0 \iff x = -4 \text{ ou } x = 5.$$

Correction 2 M-LONG-02

$$A(x) = 0,30x, \quad B(x) = 5 + 0,12x.$$

Pour 20 minutes :

$$A(20) = 6, \quad B(20) = 7,4.$$

Pour 45 minutes :

$$A(45) = 13,5, \quad B(45) = 10,4.$$

On résout :

$$5 + 0,12x < 0,30x \iff 5 < 0,18x.$$

$$x > \frac{5}{0,18} \approx 27,78.$$

Le tarif B devient plus avantageux à partir de 28 minutes. Après augmentation :

$$A_2(x) = 0,33x, \quad B_2(x) = 6 + 0,126x.$$

Correction 3 M-LONG-03

L'étendue vaut $20 - 8 = 12$. La somme des valeurs vaut 211, donc la moyenne vaut :

$$\frac{211}{15} \approx 14,1.$$

Valeurs rangées :

$$8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20.$$

La médiane est la 8e valeur, donc 14. Il y a 7 élèves ayant réussi au moins 15 questions, donc la fréquence est $\frac{7}{15}$. Pour les probabilités, il y a 14 questions. Ainsi :

$$P(\text{géométrie}) = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}, \quad P(\text{pas physique}) = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}.$$

Deux calculs avec remise :

$$\frac{5}{14} \times \frac{5}{14} = \frac{25}{196}.$$

Au moins une question de physique :

$$1 - \left(\frac{12}{14}\right)^2 = 1 - \frac{36}{49} = \frac{13}{49}.$$

Correction 4 M-LONG-04

Pour la rampe :

$$L^2 = 4,80^2 + 0,90^2 = 23,04 + 0,81 = 23,85.$$

$$L = \sqrt{23,85} \approx 4,88 \text{ m}.$$

Pour l'angle α :

$$\tan(\alpha) = \frac{0,90}{4,80} = 0,1875.$$

Donc $\alpha \approx 10,6^\circ$. La rampe respecte la norme. Pour le cylindre :

$$V = \pi r^2 h = \pi \times 0,75^2 \times 1,80 \approx 3,18 \text{ m}^3.$$

Donc $V \approx 3180 \text{ L}$. À 80%, le volume vaut 2544 L. Avec 150 L par jour :

$$\frac{2544}{150} \approx 16,96.$$

La famille peut tenir environ 16 jours complets. Pour la maquette, les volumes sont multipliés par $0,2^3 = 0,008$.

Correction 5 M-LONG-05

$$C(x) = 720 + 38x + 12x = 720 + 50x.$$

$$C(40) = 720 + 50 \times 40 = 2720.$$

Le coût par élève est $2720/40 = 68$ euros. Condition :

$$\frac{720 + 50x}{x} \leq 70 \iff 720 + 50x \leq 70x.$$

$$720 \leq 20x \iff x \geq 36.$$

Trajet : $90 \times 2 = 180$ km, il reste 135 km. La deuxième partie dure $135/75 = 1,8$ h. Durée totale : 3,8 h. Vitesse moyenne :

$$\frac{315}{3,8} \approx 82,9 \text{ km/h.}$$

Chambres : $3a + 4b = 41$. Deux solutions sont $(a, b) = (3, 8)$ et $(7, 5)$. La première utilise 11 chambres, la seconde 12 chambres. Probabilités :

$$P(\text{fille}) = \frac{24}{41}, \quad P(\text{déjà visité}) = \frac{10}{41}, \quad P(\text{fille et déjà visité}) = \frac{6}{41}.$$

Garçons n'ayant jamais visité : 13, donc probabilité $13/41$.

Correction 6 M-LONG-06 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 7 M-LONG-07 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 8 M-LONG-08 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 9 M-LONG-09 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 10 M-LONG-10 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 11 M-LONG-11 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 12 M-LONG-12 – Correction type

On applique les méthodes classiques : coefficient multiplicateur, fonction affine, développement, Pythagore et trigonométrie. Pour la partie A, une augmentation de 8% correspond à 1,08, donc la valeur 120 devient 129,6, puis 114,6 après retrait de 15. Pour la fonction $f(x) = 3x + 24$, on obtient $f(0) = 24$, $f(12) = 60$ et $f(25) = 99$. L'antécédent de 99 est donc 25.

Pour la partie B :

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25, \quad (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9.$$

Donc :

$$E = 4x^2 - 20x + 25 - (x^2 - 9) = 3x^2 - 20x + 34.$$

Pour la partie C, l'hypoténuse vaut :

$$\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15.$$

L'aire vaut 54 cm^2 . Si l'agrandissement a pour coefficient 1,4, les aires sont multipliées par $1,4^2 = 1,96$.

Correction 13 PC-LONG-01

$$54 \text{ min} = \frac{54}{60} = 0,9 \text{ h.}$$

$$v = \frac{18}{0,9} = 20 \text{ km/h.}$$

$$20 \text{ km/h} = \frac{20}{3,6} \approx 5,6 \text{ m/s.}$$

La vitesse moyenne respecte la limite de 25 km/h.

Énergie consommée :

$$E = P \times t = 180 \times 0,9 = 162 \text{ Wh.}$$

Fraction de batterie utilisée :

$$\frac{162}{500} = 0,324.$$

Donc environ 32,4% de la batterie. Pour un aller-retour identique, on utiliserait 324 Wh : la batterie suffit.

$$500 \text{ Wh} = 0,5 \text{ kWh}, \quad 0,5 \times 0,25 = 0,125 \text{ euro.}$$

Correction 14 PC-LONG-02

$$250 \text{ mL} = 250 \text{ cm}^3.$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{260}{250} = 1,04 \text{ g/cm}^3.$$

L'eau salée est plus dense que l'eau pure. Le nitrate d'argent met en évidence les ions chlorure Cl^- par formation d'un précipité blanc. Avec 100 mL, on obtient 3,5 g de solide. Avec 1 L, on obtiendrait 35 g. La concentration massique est donc 35 g/L. On ne peut pas affirmer que tout le solide est du sel pur.

Correction 15 PC-LONG-03 – Correction type

On convertit d'abord les unités : 36 minutes correspondent à 0,6 h et à 2160 s. La vitesse moyenne pour 12 km en 0,6 h vaut :

$$v = \frac{12}{0,6} = 20 \text{ km/h.}$$

En mètres par seconde :

$$v = \frac{20}{3,6} \approx 5,6 \text{ m/s.}$$

La puissance 250 W vaut 0,250 kW. L'énergie consommée pendant 0,6 h est :

$$E = 0,250 \times 0,6 = 0,150 \text{ kWh.}$$

Le coût est :

$$0,150 \times 0,25 = 0,0375 \text{ euro.}$$

Il faut conclure avec une unité et rappeler les limites des mesures.

Correction 16 PC-LONG-04 – Correction type

On convertit d'abord les unités : 36 minutes correspondent à 0,6 h et à 2160 s. La vitesse moyenne pour 12 km en 0,6 h vaut :

$$v = \frac{12}{0,6} = 20 \text{ km/h.}$$

En mètres par seconde :

$$v = \frac{20}{3,6} \approx 5,6 \text{ m/s.}$$

La puissance 250 W vaut 0,250 kW. L'énergie consommée pendant 0,6 h est :

$$E = 0,250 \times 0,6 = 0,150 \text{ kWh.}$$

Le coût est :

$$0,150 \times 0,25 = 0,0375 \text{ euro.}$$

Il faut conclure avec une unité et rappeler les limites des mesures.

Correction 17 PC-LONG-05 – Correction type

On convertit d'abord les unités : 36 minutes correspondent à 0,6 h et à 2160 s. La vitesse moyenne pour 12 km en 0,6 h vaut :

$$v = \frac{12}{0,6} = 20 \text{ km/h.}$$

En mètres par seconde :

$$v = \frac{20}{3,6} \approx 5,6 \text{ m/s.}$$

La puissance 250 W vaut 0,250 kW. L'énergie consommée pendant 0,6 h est :

$$E = 0,250 \times 0,6 = 0,150 \text{ kWh.}$$

Le coût est :

$$0,150 \times 0,25 = 0,0375 \text{ euro.}$$

Il faut conclure avec une unité et rappeler les limites des mesures.

Correction 18 PC-LONG-06 – Correction type

On convertit d'abord les unités : 36 minutes correspondent à 0,6 h et à 2160 s. La vitesse moyenne pour 12 km en 0,6 h vaut :

$$v = \frac{12}{0,6} = 20 \text{ km/h.}$$

En mètres par seconde :

$$v = \frac{20}{3,6} \approx 5,6 \text{ m/s.}$$

La puissance 250 W vaut 0,250 kW. L'énergie consommée pendant 0,6 h est :

$$E = 0,250 \times 0,6 = 0,150 \text{ kWh.}$$

Le coût est :

$$0,150 \times 0,25 = 0,0375 \text{ euro.}$$

Il faut conclure avec une unité et rappeler les limites des mesures.

10 Checklist finale

La veille de l'épreuve de mathématiques

- Je relis les formules essentielles.
- Je refais seulement des exercices déjà corrigés.
- Je ne commence pas un nouveau chapitre.
- Je prépare ma calculatrice, règle, compas, rapporteur.
- Je dors correctement.

Pendant l'épreuve

- Lire tout le sujet.
- Commencer par les exercices les plus sûrs.
- Ne pas bloquer trop longtemps.
- Écrire les formules utilisées.
- Mettre les unités.
- Faire des phrases de conclusion.
- Garder du temps pour relire.

11 Banque supplémentaire de problèmes courts

Objectif

Cette dernière banque sert à augmenter le volume d'entraînement. Les exercices sont courts mais couvrent tout le programme.

Exercice 84 Problème court 1

On donne une situation de révision rapide.

1. Calculer $\frac{3}{6} + \frac{5}{12}$.
2. Développer et réduire $(3x - 3)(x + 4)$.
3. Résoudre $3x + 5 = 20$.
4. Un objet parcourt 11 km en 21 minutes. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.
5. Rédiger une phrase de conclusion.

Exercice 85 Problème court 2

On donne une situation de révision rapide.

1. Calculer $\frac{4}{6} + \frac{5}{12}$.
2. Développer et réduire $(4x - 3)(x + 4)$.
3. Résoudre $4x + 5 = 23$.
4. Un objet parcourt 12 km en 22 minutes. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.
5. Rédiger une phrase de conclusion.